服务设计可视化材料（服务蓝图 / 界面原型 / 流程示意）

一、服务蓝图（Service Blueprint）

层次	阶段1 风险感知	阶段2 方案生成	阶段3 人工决策	阶段4 分级触达	阶段5 闭环确认
用户动作（调度员/司机/船长/百姓）	收到风险预警提示	查看六维方案对比	调度员点选最终方案	各角色接收专属指令	点击"确认/Xác nhận"回执
前台界面	大屏红色熔断弹窗 / App 推送	AI 多维分析面板	决策沙盘滑块 + 选择按钮	司机端任务变更卡片 / 语音播报	确认回执状态灯
后台支持	WeatherSimulator 注入 + RouteService 阶跃熔断	RiskAgent→SolutionAgent→TouchAgent（Ollama）	DecisionSandboxService 实时重估	SSE /api/agent/events 广播	TaskController /accept 记录回执
支撑系统	CRA40 官方气象接口 / 本地缓存	知识库 RAG + 路网图	口岸时效 + 船期数据	天地图瓦片代理 + TTS	决策日志 DecisionLogService
粉线（互动线）	预警推送即互动	方案展示	人机协同确认	指令下发	回执闭环
绿线（可视分离线）	熔断计算对司机不可见，仅显结果	AI 分析对百姓端不暴露	决策权归属人	分级渠道选择	未确认自动升级

分级叫应机制（三级）

```
黄色关注   → App 推送          → 需点击确认
橙色准备   → App + 短信        → 需回复确认
红色立即行动 → App + 语音外呼   → 未确认自动上报调度端并升级渠道
```

二、界面原型（文字线框）

2.1 PC 调度大屏

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│  顶部：全局态势条  [友谊关 85mm 熔断] [芒街 62mm 正常] [运河能见度 800m 禁航] │
├──────────────────────────┬───────────────────────────┤
│                          │  AI 六维方案对比          │
│   地图区（Leaflet 1.9.4）  │  ┌──┬──┬──┬──┬──┐      │
│   · 跨境路网骨骼图          │  │维度│芒街 │运河 │等待│   │
│   · 风险边(橙) 口岸虚拟边(红) │  │耗时│1.5h │0.5h │6h  │   │
│   · 通畅绿/绕行红/基准灰虚线  │  │货损│4.8% │1.2% │8.5%│   │
│   · 决策沙盘滑块(调降雨量)   │  │... │     │     │    │   │
│                          │  └──┴──┴──┴──┴──┘      │
│                          │  [选择陆水联运] [绕行芒街]  │
├──────────────────────────┼───────────────────────────┤
│  三智能体状态灯 ●●●        │  决策日志时间线 / 叫应回执  │
└──────────────────────────┴───────────────────────────┘
```

组件对应：`MapView.vue` (地图) `DecisionSandbox.vue` (沙盘) `AgentPanel.vue` (智能体) `RiskStrip.vue` (风险条) `CarbonCalc.vue` (碳排) `TaskDispatchPanel.vue` (派单) `PlatformConfigurator.vue` (配置器)。

2.2 司机端 App（DriverApp.vue）

```
┌──────────────┐
│ ZLN-Map 顶部  │
│ ┌──────┐     │
│ │ 地 图 │     │ 任务变更卡片：
│ │导航路线 │     │ "原路线友谊关熔断，已切陆水联运，
│ │风险段红 │     │  请15:30前抵达六景港…"
│ └──────┘     │ 权益保障：随船补贴/专项险/返程交通
│ [卫星][矢量]  │ ▶ 越南语语音播报
│ ◉ 确认接收    │ ◉ Xác nhận（越南司机）
└──────────────┘
```

三、核心业务流程图

3.1 公路熔断 → 切陆水联运

```
flowchart TD
    A[气象注入 友谊关降雨>80mm/h] --> B[RouteService 边权 penalty=100 硬熔断]
    B --> C[Dijkstra 重算：公路不可达]
    C --> D[评估水运边：运河可行]
    D --> E[SolutionAgent 生成六维对比]
    E --> F{调度员人工确认}
    F -->|选陆水联运| G[SSE 推送：司机去港/船长备装/港口泊位]
    G --> H[各角色确认回执；未确认升级渠道]
```

3.2 水运禁航 → 反向切回公路

```
flowchart TD
    A[运河马道枢纽 能见度<1000m] --> B[WaterRiskEngine 航道边禁航]
    B --> C[反向评估公路：绕行芒街可行]
    C --> D[调度员确认公路方案]
    D --> E[SSE 推送：船长取消装船/司机改走公路/口岸通关预约]
```

3.3 拔网线离线演示

```
本地 Ollama 推理 + CRA40 数据预缓存 + 本地算路 + 天地图磁盘瓦片缓存
→ 断网后重复全部流程，功能正常，数据不出境
```

四、产品形态矩阵

形态	技术	用户	核心功能
PC 调度大屏	Vue3 + Leaflet 1.9.4（Canvas 渲染）	调度管理人员	全局监控/熔断可视化/六维对比/沙盘/人工决策
移动端 App	Vue3 + Capacitor + Leaflet 1.9.4	司机/船东船员	执行指令/任务变更/双语语音播报/叫应确认
公众模式	同上（App 内）	个体司机/沿岸百姓	基础导航+风险提示+避险预警（C端引流）
开放配置平台	Web	物流企业	智能体模板/阈值配置/规则自定义（千企千面）